

SwapU — Chat P2P en Tiempo Real, Verificación de Libros con IA y Microservicios Analíticos

Esta entrega incorpora comunicación P2P mediante WebSockets, verificación automática de libros mediante CNN y OCR, y un microservicio de KPIs, análisis y predicciones.

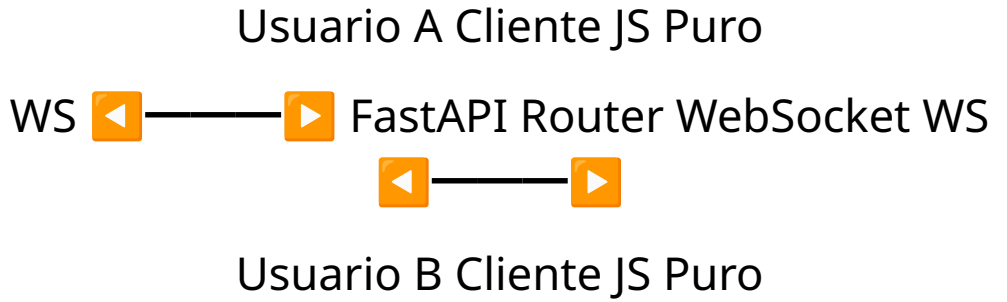
ARQUITECTURA DE FLUJO	ALCANCE DE LA ENTREGA
Chat P2P → IA → Microservicio Analítico	Comunicación directa entre participantes, verificación automática y métricas sobre el comportamiento de la plataforma.

Made with GAMMA

Comunicación P2P mediante WebSockets

- **Problema:** dos estudiantes necesitan coordinarse para concretar la entrega o intercambio del libro.
- **Solución:** comunicación bidireccional en tiempo real mediante WebSockets.
- WebSockets nativos con protocolo WS, sin polling ni recarga de página.
- Cada trueque posee su propio canal: WS /trueques/{trueque_id}/ws.
- Cliente JavaScript puro, reconexión automática y cola de mensajes.

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA DE COMUNICACIÓN



Canal dedicado: WS /trueques/{trueque_id}/ws con cola de reenvío

Diagrama: Usuario A ↔ WebSocket ↔ FastAPI ↔ WebSocket ↔ Usuario B.

Made with GAMMA

Control de acceso y eventos en tiempo real

- **Autenticación:** JWT como subprotocolo WebSocket: new WebSocket(url, ["bearer", token]); nunca dentro de la URL.
- **Acceso:** 4401 no autenticado · 4403 usuario ajeno al trueque · 4404 trueque inexistente.
- **Eventos:** room_state, message, typing, ping/pong, user_joined y user_left.

Ejemplo:
`{"type":"message","trueque_id":42,"text":"¿Nos vemos mañana?"}`.

Made with GAMMA

Verificación automática: CNN + OCR

ETAPA 1 · CLASIFICACIÓN VISUAL

MobileNetV3 (PyTorch + TorchVision)

MobileNetV3 pre-entrenado con ajuste fino, PyTorch + TorchVision, fotografía de portada → estado Bueno, Regular o Malo.

MobileNetV3 fue seleccionado por ser eficiente y liviano para producción sin depender de una GPU.

ETAPA 2 · PRUEBA DE POSESIÓN

EasyOCR (Desafío Dinámico)

Validación de posesión: EasyOCR extrae el código único de desafío mostrado en una segunda fotografía.

Flujo integrado: Foto portada → CNN → Estado. Foto con código → EasyOCR → Validación.

Eficiencia computacional: Inferencia CPU de baja latencia sin infraestructura dedicada de GPU.

Seguridad antifraude: La combinación elimina publicaciones con fotografías reutilizadas de la web.

Modelos: MobileNetV3-Small · EasyOCR Engine · Estado: Implementado

Made with GAMMA

Pipeline de verificación de un libro

01

El usuario registra el libro y sube la fotografía de portada.

02

El servidor genera un desafío único y MobileNetV3 analiza el estado físico.

03

El usuario fotografía nuevamente el libro mostrando el código.

04

EasyOCR extrae el texto y el sistema compara el código detectado con el generado.

05

La publicación es aprobada o rechazada.

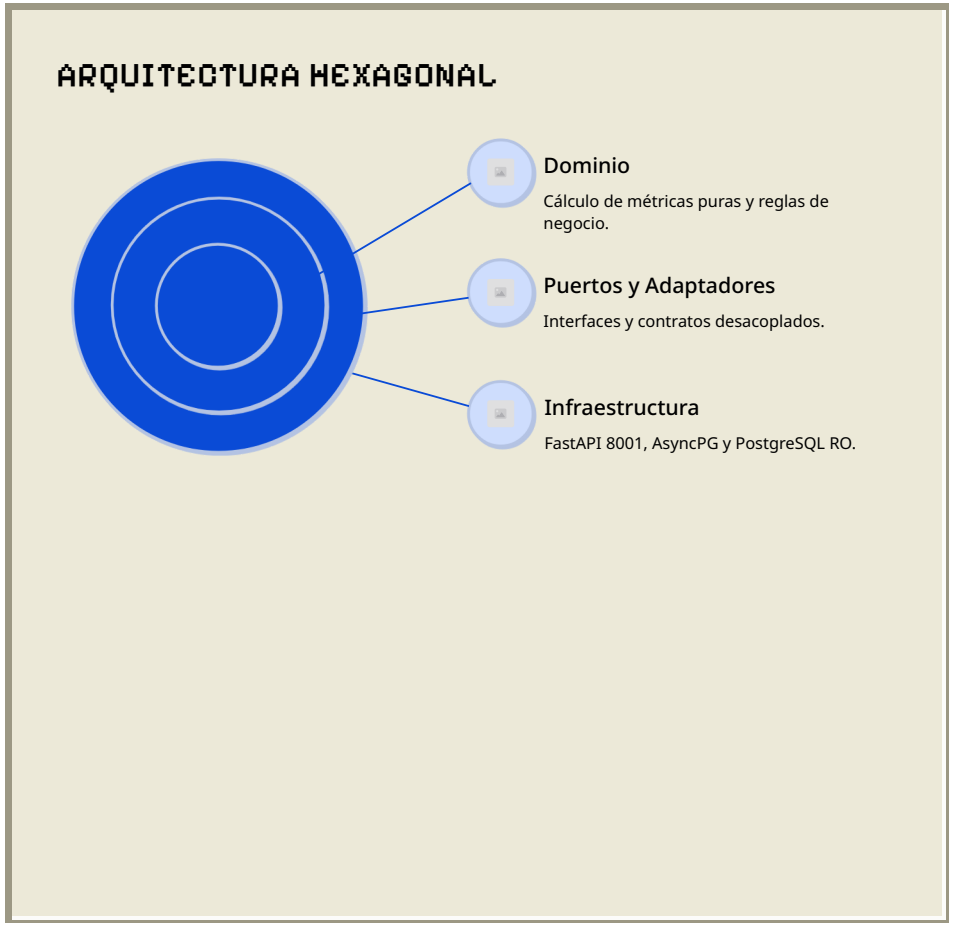
Resultado de la verificación

Análisis de estado físico + prueba de posesión → verificación automática implementada en el sistema.

Made with GAMMA

Microservicio de KPIs y análisis

- Separa el procesamiento analítico de la lógica transaccional de SwapU.
- Panel administrativo → API REST → Microservicio FastAPI → puerto de datos → PostgreSQL.
- Arquitectura hexagonal: dominio, puertos, adaptadores e infraestructura.
- FastAPI, puerto 8001, PostgreSQL de solo lectura, SQLAlchemy Async + asyncpg, Pydantic v2.
- JWT y rol administrativo; preparado para cambiar PostgreSQL por MongoDB mediante un adaptador.
- Si falla un cálculo analítico, las funcionalidades principales no deberían depender de él.



Made with GAMMA

17 KPIs para medir el comportamiento de SwapU

USUARIOS Y PUBLICACIONES

K01 Registrados

K02 Activos

K03 Verificados

K04 Publicaciones activas

MATCHING

K05 Matches generados

K06 Puntuación media

REPUTACIÓN

K13 Reputación global

K14 Mensajes por trueque

FLUJO DE TRUEQUES

K07 Por estado

K08 Match → propuesta

K09 Confirmación

K10 Completado

K11 Rechazo

K12 Conversión global

ACTIVIDAD Y TIEMPOS

K15 Reportes pendientes

K16 Tiempo mediano propuesta → completado

K17 Categorías principales con mas publicaciones

Ejemplo de salida: 8 usuarios registrados · 6 activos · 7 verificados (87,5 %) · 5 matches · puntuación media 80,36 · conversión match → propuesta 80 % · confirmación 50 % · completado 50 % · reputación 4,50 · 2,5 mensajes por chat · 1 reporte pendiente.

Las cifras son ejemplos de la información que el microservicio puede entregar, no datos necesariamente definitivos de producción.

Catálogo: 17 Indicadores Oficiales · Filtros Temporales: Activos

Made with GAMMA

Análisis estadístico y calidad de los indicadores

MODELO BAYESIANO

Reputación bayesiana

R = (C × m + Σ estrellas) / (C + n); estabiliza valoraciones con pocos casos. Ejemplo: Carlos 4,58 · Ana 4,42.

INCERTIDUMBRE DE MUESTRA

Intervalo de Wilson

Expresa la incertidumbre en tasas con pocos casos. 1 completado / 2 confirmados = 50 %.

ROBUSTEZ FRENTE A ATÍPICOS

Mediana de tiempos

Propuesta → confirmación → completado; descarta y contabiliza fechas incoherentes.

DINÁMICA TEMPORAL

Tendencia por categoría

Compara últimas 4 semanas vs. 4 semanas anteriores con (actual - anterior) / anterior.

La aplicación de Bayes y Wilson evita penalizar o premiar injustamente a usuarios o tasas basadas en muestras reducidas.

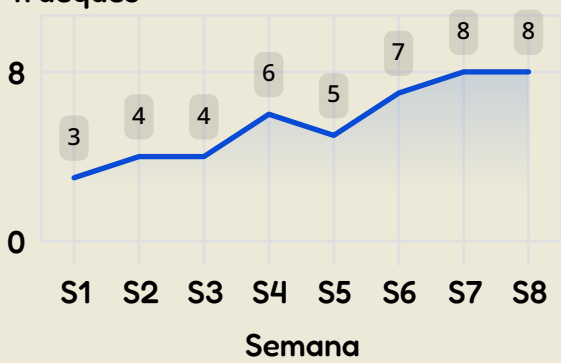
Métricas Robusta: Bayesiana · Wilson 95% CI · Medianas Temporales

Made with GAMMA

Predicciones a partir del historial de SwapU

- **Número de trueques:** series semanales de las últimas 12 semanas; media móvil de 3 semanas vs. regresión lineal; backtesting selecciona el método con menor MAE.
- Proyección de 1 a 4 semanas, banda de incertidumbre, método utilizado y MAE. Regresión: ŷ = a + b × t. En la serie ilustrativa 3, 4, 4, 6, 5, 7, 8, 8, la regresión obtiene menor MAE.
- **Probabilidad de completar un match:** agrupa por tipo de match y puntuación (<70, 70–84,9, ≥85).
- Suavizado de Laplace: P = (completados + 1) / (total + 2); ejemplo 12/40 → 13/42 = 31 %. Con menos de 10 matches se usa la tasa global.
- **Limitación:** los modelos son simples y la regresión lineal no representa completamente la estacionalidad académica.

SERIE HISTÓRICA ILUSTRATIVA



Backtesting dinámico con selección por menor MAE.

Modelo Seleccionado: Regresión Lineal · Suavizado: Laplace

Made with GAMMA

Integración y resultados de la entrega

Arquitectura Global de la Plataforma

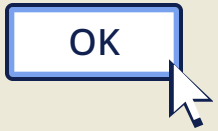
Frontend JavaScript ↓ API / WebSocket ↓ Backend FastAPI ↓ Chat + IA + Microservicio ↓ PostgreSQL.

- **API:** GET /health · GET /health/db · GET /kpis/resumen · GET /kpis/embudo · GET /kpis/reputacion/ranking · GET /kpis/categorias · GET /kpis/series · GET /predicciones/trueques · GET /predicciones/conversion.
- **Seguridad y pruebas:** JWT y rol administrativo, PostgreSQL de solo lectura, pruebas unitarias, integración con PostgreSQL, contrato HTTP, errores 401/403/422/503, WebSockets y acceso de participantes.
- **Conclusión:** SwapU incorpora comunicación en tiempo real, inteligencia artificial y analítica mediante microservicios.

ESTADO FINAL

100%

Módulos integrados y verificados bajo pruebas de integración.



Endpoints: 9 activos · Tests: Unitarios + Integración · Entrega Completada

Made with GAMMA